Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN
Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket und ohne Taschenrechner, mit Lineal.
2. **Selbst bewerten** mit Abschnitt 3: Zeile für Zeile vergleichen und die Punkte eintragen. Das geht ohne Hilfsmittel und ist der Normalfall.
3. **Oder bewerten lassen.** Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Fotografiere oder scanne deine Lösung gut lesbar, **ohne Namen**. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten) — lade lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch. Lade nur deine Lösung, das Testblatt und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein.
4. **Rückmeldung prüfen.** Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik auf der Sekundarstufe I in der Schweiz. Im Anhang findest du (1) das Testblatt mit den Aufgaben, (2) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Flächen, Pythagoras und Ähnlichkeit» mit Musterlösung und Punkteraster und (3) Bilder meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:
1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G8 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg, Ergebnis mit Einheit; bei Skizzen (G4, G5, G6), welches Dreieck eingezeichnet ist und wo der rechte Winkel liegt. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten. Achte besonders auf Hochzahlen (^{2}), Wurzelzeichen, Dezimalpunkte und Einheiten (cm, m, cm^2, m^2).
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Ausnahme: Zeilen mit **(E)** gibt es nur für das richtige Ergebnis, nie als Folgepunkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Wege zählen voll, zum Beispiel beim Haus ein ergänzendes statt eines zerlegenden Vorgehens, beim Regal die Fläche des kleinen Dreiecks direkt aus seinen Katheten (30 und 20) statt über k^2. Gleichwertig: $\sqrt{576} = 24$ und $24^2 = 576$ als Probe; Brüche und Dezimalzahlen mit gleichem Wert; 30 000 cm^2 und 3 m^2.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «schräge Seite statt Höhe», «halbieren vergessen», «Kathete mit plus gerechnet», «ganze statt halbe Basis», «Wurzel vergessen», «Flächenfaktor k statt k²»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Bild oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler). Gleichwertige Wege zählen voll. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnispunkt, Ergebnis richtig *und* Weg erkennbar, direkt aus den Angaben; ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg, die Skizze oder die Begründung. Der ganze Test ist ohne Taschenrechner gestellt, alle Wurzeln gehen auf. **Einheiten:** Fehlt nur die Einheit, gibt es keinen Abzug, ausser die Zeile verlangt eine Umrechnung (G8). «Typische Fehler» nennt, welche Zeile 0 Punkte gibt, und die Punkte, die bleiben. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte, ausser die Zeile nennt ausdrücklich eine Aufteilung.

G1 Giebelwand — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Zerlegen	1	Rechteck $10 \cdot 6 = 60$ m^2
Dreieck	1	$\frac{10 \cdot 4}{2} = 20$ m^2 (Höhe 4, nicht die schräge Seite 6.4)
Summe	1	$60 + 20 = 80$ m^2. Auch als Folgepunkt aus den eigenen Teilflächen.

Typische Fehler: Dreieck mit der schrägen Seite ($\frac{10 \cdot 6.4}{2} = 32$, total 92): Zeile Dreieck $0 \to 2$ von 3 P. Dreieck nicht halbiert (40, total 100): Zeile Dreieck $0 \to 2$ von 3 P.

G2 Trapez und Parallelogramm — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Ansatz	1	$\frac{14 + 8}{2} \cdot 5$
(a) Ergebnis	1 (E)	$11 \cdot 5 = 55$ cm^2
(b)	1 (E)	$9 \cdot 6 = 54$ cm^2; die schräge Seite 7.5 cm wird nicht gebraucht

Typische Fehler: (a) $(14 + 8) \cdot 5 = 110$ (nicht halbiert): Zeilen (a) $0 \to 1$ von 3 P. (b) $9 \cdot 7.5 = 67.5$ (schräge Seite): Zeile (b) $0 \to 2$ von 3 P.

G3 Hypotenuse — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Ansatz	1	$c^2 = 16^2 + 30^2 = 256 + 900 = 1156$
(a) Ergebnis	1 (E)	$c = \sqrt{1156} = 34$ cm
(b)	1	$10^2 + 24^2 = 100 + 576 = 676$, aber $25^2 = 625$: nicht rechtwinklig (Rechnung und Schluss verlangt)

Typische Fehler: (a) $16 + 30 = 46$ (Seiten addiert): beide Zeilen (a) $0 \to 1$ von 3 P. (a) Wurzel vergessen ($c = 1156$): Zeile (a) Ergebnis $0 \to 2$ von 3 P. (b) «ja, weil 25 die längste Seite ist» ohne Rechnung: Zeile (b) 0.

G4 Leiter — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Skizze	1	rechtwinkliges Dreieck aus Wand, Boden und Leiter; die Leiter (6.5 m) ist die Hypotenuse, der rechte Winkel zwischen Wand und Boden
Ansatz	1	$h^2 = 6.5^2 - 2.5^2 = 42.25 - 6.25 = 36$
Ergebnis	1 (E)	$h = 6$ m

Typische Fehler: $h^2 = 6.5^2 + 2.5^2$ (Kathete mit plus): Zeilen Ansatz und Ergebnis $0 \to 1$ von 3 P. $6.5 - 2.5 = 4$ (Längen subtrahiert): Zeilen Ansatz und Ergebnis 0.

G5 Gleichschenkliges Dreieck — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Skizze	1	Höhe von der Spitze senkrecht auf die Basis; Hilfsdreieck mit halber Basis 21 cm, Höhe h und Schenkel 29 cm als Hypotenuse
(b) Ansatz	1	$h^2 = 29^2 - 21^2 = 841 - 441 = 400$
(b) Ergebnis	1 (E)	$h = 20$ cm
(c)	1	$\frac{42 \cdot 20}{2} = 420$ cm^2. Auch als Folgepunkt mit der eigenen Höhe.

Typische Fehler: Ganze Basis ins Hilfsdreieck ($29^2 - 42^2 < 0$ oder 42 als Kathete): Zeilen (a) und (b) Ansatz 0; meist kein Ergebnis $\to$ höchstens 1 von 4 P. (c) nicht halbiert (840): Zeile (c) $0 \to 3$ von 4 P.

G6 Wasser im Rohr — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Hilfsdreieck	1	Radius 15 cm als Hypotenuse (vom Mittelpunkt zum Rand des Wasserspiegels), halbe Breite 12 cm, Abstand d senkrecht zum Spiegel
Abstand	1	$d = \sqrt{15^2 - 12^2} = \sqrt{81} = 9$ cm. Auch als Folgepunkt mit dem eigenen Hilfsdreieck.
Tiefe	1 (E)	$15 - 9 = 6$ cm

Typische Fehler: Durchmesser 30 als Hypotenuse ($\sqrt{900 - 144}$): Zeilen Hilfsdreieck und Abstand 0 → höchstens 1 von 3 P. Ganze Breite 24 statt 12: Zeile Hilfsdreieck 0. Tiefe $15 + 9 = 24$ (Spiegel über der Mitte angenommen): Zeile Tiefe 0 → 2 von 3 P.

G7 Regal — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a)	1 (E)	$k = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$
(b)	1	grosses Dreieck $\frac{90 \cdot 60}{2} = 2700$ cm^2; ausgesägt $2700 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 300$ cm^2 (oder Katheten 30 und 20: $\frac{30 \cdot 20}{2} = 300$)
(c)	1	$2700 - 300 = 2400$ cm^2. Auch als Folgepunkt aus den eigenen Flächen.

Typische Fehler: (b) $2700 \cdot \frac{1}{3} = 900$ (Flächenfaktor k statt k^2): Zeile (b) 0, (c) als Folgepunkt (1800) → 2 von 3 P.

G8 Modell — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a)	1	Länge *und* Breite werden mal 50 gerechnet; die Fläche wächst darum mit $50^2 = 2500$, nicht mit 50.
(b) Fläche	1	$12 \cdot 2500 = 30\,000$ cm^2
(b) Umrechnung	1	$30\,000$ cm$^2 = 3$ m^2 (denn 1 m$^2 = 10\,000$ cm^2). Auch als Folgepunkt aus der eigenen Fläche.

Typische Fehler: (b) 600 cm^2 übernommen: Zeile (b) Fläche 0, Umrechnung als Folgepunkt (0.06 m^2) → 1 oder 2 von 3 P. $30\,000$ cm$^2 = 300$ m^2 (mit 100 umgerechnet): Zeile Umrechnung 0 → 2 von 3 P.

4 · Selbsteinschätzung

22 – 25 P	Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals.
17 – 21 P	Den schwächsten Teil nochmals, gemessen am Anteil (Teil A 6, B 6, C 7, D 6 P): Tüfteln und Übungen des Kapitels dieses Teils.
11 – 16 P	Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
0 – 10 P	Zurück zu den Kapiteln jedes Teils, in dem du weniger als die Hälfte erreicht hast; sind es alle vier, zum Vortest und zu Kapitel 1.

Aufgabe → **Kapitel:** G1, G2 → 1; G3, G4 → 2; G5, G6 → 3; G7, G8 → 4.